PROJECTE INTERMODULAR · DAW 2025–2026

CultiuConnect

Sistema de gestió integral d'una explotació fruitera

Integrants	Mariam Solano Guzmán Joan Garcia Pizarro
Cicle	Desenvolupament d'Aplicacions Web (DAW)
Data d'entrega	19/04/2026
Tipus de document	Memòria explicativa i funcional del projecte

Índex

1. Marc del projecte
2. Objectius inicials
3. Problema plantejat i solució adoptada
4. Decisions tècniques principals
5. Estructura de la base de dades
6. Configuració dels servidors i entorn d'execució
7. Scripts i recursos de suport
8. Desenvolupament funcional del projecte
   - 8.1 Gestió de parcel·les, sectors i mapa GIS
   - 8.2 Tractaments, quadern i normativa
   - 8.3 Monitoratge, sensors i anàlisis
   - 8.4 Previsió i seguiment
   - 8.5 Collita, qualitat i traçabilitat
   - 8.6 Personal, planificació i jornades
   - 8.7 Inventari, proveïdors, clients i comandes
9. Algunes consultes i processos rellevants
10. Organització de l'equip i repartiment de tasques
11. Dificultats trobades durant el desenvolupament
12. Estratègies utilitzades per superar els problemes
13. Limitacions actuals del projecte
14. Reflexió individual de Mariam Solano Guzmán
15. Reflexió individual de Joan Garcia Pizarro
16. Reflexió col·lectiva
17. Conclusions

Integrants del grup

- Mariam Solano Guzmán
- Joan Garcia Pizarro

1. Marc del projecte

> *Panell principal de CultiuConnect amb indicadors, alertes i accessos ràpids als mòduls més importants.*

CultiuConnect és un projecte intermodular orientat al desenvolupament d'una aplicació web per a la gestió integral d'una explotació fruitera. El projecte neix de la necessitat d'unificar en una sola plataforma diferents àrees que sovint es gestionen de manera separada: parcel·les, sectors, plantacions, tractaments, monitoratge, anàlisis, collita, traçabilitat, personal, estoc, maquinària, seguiment i gestió comercial.

Des del principi vam voler anar més enllà d'una pàgina web amb formularis aïllats. La idea era construir una eina coherent amb necessitats reals del sector agrari, capaç de relacionar el territori, la producció, la normativa, el personal i la part comercial dins d'un mateix sistema. Aquesta visió global és la que ha donat sentit a tot el projecte.

El resultat és una aplicació desenvolupada principalment amb PHP, renderitzat al servidor, MySQL com a base de dades i Docker com a entorn d'execució. A nivell funcional, el sistema incorpora mòduls per gestionar sectors i parcel·les, mapa GIS, tractaments, quadern de camp, monitoratge, anàlisis, previsió de collita, collita, lots, qualitat, treballadors, jornades, planificació, inventari, clients, comandes i facturació.

2. Objectius inicials

Des de l'inici del projecte ens vam fixar diversos objectius que havien de donar coherència tant a la part tècnica com a la part funcional:

- dissenyar una base de dades sòlida i escalable per representar una explotació fruitera real;
- construir una aplicació web modular, clara i fàcil d'ampliar;
- incorporar gestió geoespacial de parcel·les, sectors i files d'arbres;
- facilitar el registre d'operacions de camp i la seva posterior consulta;
- millorar la traçabilitat de la producció i el control intern;
- oferir eines útils per a la gestió del personal, de l'inventari i de les comandes;
- presentar una solució acadèmica completa, funcional i connectada amb els enunciats del projecte intermodular.

3. Problema plantejat i solució adoptada

El problema principal que volíem resoldre era la fragmentació de la informació dins d'una explotació agrària. En molts casos, les dades del camp, dels tractaments, de la collita, del personal i de la part comercial es troben repartides entre papers, fulls de càlcul o eines diferents. Aquesta dispersió dificulta la traçabilitat, la coordinació i la presa de decisions.

La solució adoptada amb CultiuConnect ha estat desenvolupar una plataforma centralitzada que permet:

- registrar i consultar parcel·les, sectors i plantacions;
- visualitzar l'explotació en un mapa interactiu;
- gestionar tractaments i seguiment per files d'arbres;
- controlar estoc, alertes i consum de productes;
- registrar collites, lots i controls de qualitat;
- consultar la traçabilitat de la producció mitjançant codis QR;
- gestionar treballadors, permisos, jornades i planificació;
- portar un control bàsic de clients, comandes i facturació.

En lloc de limitar-nos a un únic mòdul, vam optar per una arquitectura modular amb diverses àrees relacionades entre si. Aquesta decisió ha fet possible una aplicació més rica, més realista i més alineada amb l'objectiu del projecte.

4. Decisions tècniques principals

Una de les decisions tècniques més importants va ser estructurar l'aplicació per mòduls dins del directori `modules/`. Cada àrea funcional té les seves pantalles, formularis i fitxers de processament, cosa que facilita el manteniment i ajuda a evitar que el projecte esdevingui una única peça monolítica difícil de gestionar.

També vam decidir concentrar funcionalitats comunes a `includes/helpers.php`. Aquest fitxer centralitza utilitats de sanejament, missatges flash, control de sessió, autenticació, rols i petites funcions compartides. Aquesta peça ha estat important per mantenir comportaments coherents entre diferents parts de l'aplicació.

Pel que fa a l'accés a dades, vam optar per una connexió PDO centralitzada, reutilitzable i carregada des de `config/db.php`. Això ens ha ajudat a mantenir un punt únic de connexió i a reduir inconsistències entre mòduls.

Una altra decisió rellevant va ser separar les pantalles de la web dels endpoints específics de suport. Diferents funcionalitats AJAX o de restauració de dades es troben a `api/`, fet que ajuda a mantenir la lògica més organitzada.

En el mòdul GIS vam combinar geometries emmagatzemades a MySQL amb fitxers JSON de suport a `data/geometries/`. Aquesta decisió no només permet persistència geoespacial, sinó també una recuperació automàtica o manual si la base de dades es reinicialitza.

Finalment, a nivell d'entorn, vam considerar important treballar amb Docker per garantir una configuració coherent de l'aplicació, la base de dades i les eines de suport.

5. Estructura de la base de dades

La base de dades és un dels eixos centrals del projecte. El model final recull un conjunt ampli de taules relacionades que representen tant la part agronòmica com la part organitzativa, logística i comercial de l'explotació.

Entre les entitats més destacades hi trobem:

- `parcela`, `sector` i `parcela_sector`, per diferenciar la parcel·la cadastral de la unitat agronòmica real;
- `plantacio`, `varietat` i `especie`, per descriure què es cultiva i com evoluciona la plantació;
- `fila_arbre`, per representar files concretes d'arbres i poder fer seguiment més detallat;
- `aplicacio`, `fila_aplicacio`, `producte_quimic`, `inventari_estoc` i `protocol_tractament`, per a tractaments i control normatiu;
- `monitoratge_plaga`, `sensor`, `analisi_foliar` i altres registres tècnics, per al seguiment de camp;
- `collita`, `lot_produccio` i `control_qualitat`, per a producció, envasat i traçabilitat;
- `treballador`, `jornada`, `planificacio_personal` i `permis_absencia`, per a la gestió de personal;
- `client`, `comanda`, `detall_comanda` i `factura`, per a la part comercial.

Un dels punts més interessants del model és la separació entre `parcela` i `sector`. Aquesta decisió respon a una realitat important del món agrari: la divisió administrativa o cadastral no sempre coincideix amb la divisió funcional del camp. La relació `parcela_sector` ens ha permès representar aquesta complexitat de manera més realista.

També són rellevants les geometries espacials associades a taules com `parcela`, `sector`, `infraestructura` o `fila_arbre`. Aquestes geometries són la base del comportament del mapa GIS i ajuden a connectar la informació alfanumèrica amb la realitat física de l'explotació.

6. Configuració dels servidors i entorn d'execució

Per facilitar el desenvolupament i garantir un entorn reduïble, el projecte s'ha configurat amb Docker. Aquesta decisió ens ha ajudat molt a treballar de manera consistent i a evitar problemes de configuració entre màquines.

El projecte inclou:

- un contenidor `php-apache` per servir l'aplicació;
- un contenidor `db` amb MySQL 8.0;
- un contenidor `phpmyadmin` per consultar la base de dades durant el desenvolupament;
- un `Dockerfile` propi per preparar l'entorn PHP i Apache.

El `docker-compose.yaml` defineix els serveis principals i munta la carpeta `database/` dins del procés d'inicialització de MySQL, fet que permet carregar esquema i dades de manera automàtica quan es crea el volum.

Aquest enfocament ens ha aportat avantatges clares:

- un entorn estable i repetible;
- una posada en marxa més ràpida;
- una documentació d'instal·lació més simple;
- més facilitat per provar canvis sense dependre de configuracions manuals complexes.

7. Scripts i recursos de suport

Tot i que el projecte no disposa d'una suite avançada d'automatització pròpia d'un entorn professional complet, sí que inclou recursos de suport útils.

Un dels més importants és `tools/restaurar_geometries.php`, que permet recuperar geometries desades a `data/geometries/` quan la base de dades ha estat reinicialitzada o s'han perdut dades espacials. A això se suma `api/restaurar_geometries_auto.php`, que ajuda el sistema a restaurar informació geoespacial de manera automàtica quan el mapa ho necessita.

El projecte també incorpora fitxers de documentació interna com el `README.md`, un manual de desenvolupament i una descripció resumida de l'estructura del repositori. Aquest conjunt de recursos ha estat útil tant per mantenir ordre intern com per preparar l'entrega final.

8. Desenvolupament funcional del projecte

8.1 Gestió de parcel·les, sectors i mapa GIS

> *Mapa GIS de l'explotació amb visualització integrada de parcel·les, sectors, files d'arbres i altres capes geoespacials.*

Una de les parts més potents del projecte és la seva dimensió geoespacial. El sistema diferencia entre parcel·les cadastrals i sectors de cultiu, i permet representar files d'arbres, infraestructures i altres elements sobre un mapa interactiu.

El mòdul GIS no és només una vista decorativa, sinó una eina funcional. Permet consultar dades, editar geometries, veure capes diferents i relacionar informació del territori amb processos reals de l'explotació. Aquesta part del projecte és especialment important perquè connecta directament la base de dades amb la realitat física del camp.

També s'hi ha incorporat un sistema de backup de geometries en fitxers JSON, pensat per reforçar la persistència i facilitar la recuperació de dades en cas d'incidència.

8.2 Tractaments, quadern i normativa

> *Quadern de camp oficial amb consulta estructurada de tractaments, collites, monitoratge i compliment normatiu.*

La gestió de tractaments és una altra peça fonamental. El projecte inclou registres d'aplicacions, seguiment per files d'arbres, programació de tractaments, control de productes i una part orientada al compliment normatiu.

El quadern de camp actua com a espai de consulta estructurada on es poden revisar tractaments, monitoratge, collites i altres dades relacionades amb l'activitat agrària. A més, hi ha una orientació clara a l'exportació documental i al seguiment normatiu, fet que dona més valor pràctic al sistema.

Aquest bloc mostra bé la connexió entre informació tècnica, traçabilitat interna i exigències de compliment.

8.3 Monitoratge, sensors i anàlisis

CultiuConnect incorpora registres de monitoratge de plagues, observacions de camp i mòduls per treballar amb anàlisis. També hi ha model de dades per a sensors i punts de control.

Encara que no hi hagi connexió real amb hardware físic, el projecte reflecteix clarament la intenció de centralitzar el seguiment tècnic de l'explotació i de donar suport a la presa de decisions. Aquesta part reforça el caràcter integral de la plataforma.

8.4 Previsió i seguiment

El projecte inclou funcionalitats de previsió de collita i seguiment anual, així com indicadors i comparatives que ajuden a entendre l'evolució de diferents sectors o campanyes.

No es tracta d'un sistema predictiu avançat basat en intel·ligència artificial o dades en temps real, però sí d'una capa útil d'ajuda a la consulta i a l'anàlisi. Aquesta part aporta valor perquè ajuda a convertir dades registrades en informació interpretable.

8.5 Collita, qualitat i traçabilitat

> *Mòdul de lots de producció i traçabilitat, orientat al seguiment del producte i a la consulta mitjançant codis QR.*

La part de collita i traçabilitat és una de les més representatives del projecte. El sistema permet registrar collites, crear lots de producció, associar controls de qualitat i generar traçabilitat mitjançant codis QR.

Aquesta funcionalitat connecta molt bé la fase de camp amb la fase de sortida del producte. Des del punt de vista de projecte intermodular, és especialment interessant perquè integra informació agrícola, processos interns, documentació i visualització per a consultes posteriors.

8.6 Personal, planificació i jornades

CultiuConnect també incorpora una part important de gestió de recursos humans. El sistema contempla treballadors, jornades, permisos, planificació i alertes relacionades amb certificacions o contractes.

Aquesta àrea reforça la idea que una explotació fruitera no només necessita control del cultiu, sinó també una bona coordinació de les persones que hi treballen. La integració d'aquesta informació dins del mateix sistema aporta una visió molt més completa de l'activitat.

8.7 Inventari, proveïdors, clients i comandes

La plataforma inclou mòduls d'inventari, proveïdors, clients, comandes i facturació. Això permet donar continuïtat al procés des del registre de productes i consums fins a la sortida comercial.

Especialment destacable és la generació de factures en PDF i la connexió de la part comercial amb lots, clients i comandes. Tot i que no arriba al nivell d'un ERP complet, aquesta part dona molta consistència al projecte i ajuda a demostrar la seva ambició funcional.

9. Algunes consultes i processos rellevants

Durant el desenvolupament hi ha hagut diversos processos especialment significatius des del punt de vista tècnic:

- recompte d'indicadors al panell principal per mostrar informació resumida;
- consultes de seguiment sobre tractaments, plagues i collita;
- relació entre sectors, plantacions i varietats per obtenir context productiu;
- construcció de llistats de lots i traçabilitat;
- exportació de quadern i factures en PDF;
- restauració de geometries a partir de fitxers de backup.

Aquest tipus de processos han estat importants perquè demostren que el projecte no es limita a emmagatzemar dades, sinó que també les explota per oferir informació útil i funcionalitats reals.

10. Organització de l'equip i repartiment de tasques

Al principi del projecte, la Mariam va començar principalment amb la part de la base de dades, mentre que en Joan es va encarregar sobretot del disseny i desenvolupament inicial de la pàgina web. Tot i aquest repartiment inicial, el treball no es va mantenir de manera estrictament separada, ja que tots dos ens ajudàvem sempre que era necessari.

A mesura que el projecte va anar creixent, la complexitat va augmentar molt. La base de dades es va fer cada vegada més gran, amb moltes taules i relacions, i la part web també es va anar ampliant progressivament amb nous mòduls i pantalles. Aquesta evolució va fer que la separació inicial de tasques fos menys rígida, i vam acabar treballant de manera molt més compartida.

La Mariam va tenir un paper especialment important en el modelat i la reconstrucció de la base de dades, en la reorganització de l'estructura SQL i en la resolució de problemes relacionats amb

les dades i les relacions entre entitats. En Joan va tenir un paper molt destacat en la construcció i ampliació de la interfície web, en l'organització modular de les pantalles i en la part visual i funcional de l'aplicació.

Tot i això, durant el desenvolupament hi havia dies en què la Mariam treballava en la base de dades i d'altres en la web, i en Joan feia el mateix. Quan un de nosaltres es bloquejava en una part concreta, intercanviàvem les tasques per poder continuar avançant. Aquesta manera de treballar ens va ajudar a no quedar-nos aturats, a desconnectar puntualment dels problemes més pesats i a mantenir una visió compartida del projecte.

11. Dificultats trobades durant el desenvolupament

Una de les dificultats més grans va ser la base de dades. Al principi vàrem anar ampliant el model SQL a mesura que apareixien nous requisits, però va arribar un moment en què la mida i la complexitat del model van superar la nostra experiència prèvia. Cap dels dos havia treballat abans amb una base de dades tan gran ni amb tantes taules relacionades.

Durant el mes de febrer ens vàrem adonar que el model SQL estava mal estructurat i que contenia diversos errors de sintaxi i de plantejament. Com que ja hi havia aproximadament quaranta taules creades, vàrem haver de prendre una decisió complicada: reescriure la base de dades des de zero. Aquesta va ser una de les etapes més dures del projecte, però també una de les més importants, perquè ens va permetre construir una base molt més coherent i adequada per al que volíem fer.

Una altra dificultat important va ser el creixement de la part web. Al principi, quan l'aplicació tenia poques pàgines, el funcionament era més senzill i estable. Però a mesura que anàvem afegint mòduls, pantalles i funcionalitats, van aparèixer problemes relacionats amb els inserts de la base de dades, la coherència entre mòduls i altres errors d'integració. Aquests problemes ens van alentir bastant, especialment quan una modificació en una part del sistema afectava una altra.

També va ser exigent mantenir una coherència global entre totes les parts del projecte. En un sistema d'aquesta mida, no n'hi ha prou que cada mòdul funcioni per separat: cal que la informació estigui ben connectada, que els fluxos siguin coherents i que la navegació tingui sentit.

12. Estratègies utilitzades per superar els problemes

Davant d'aquestes dificultats, la nostra estratègia principal va ser adaptar-nos constantment. En lloc d'insistir sempre en la mateixa tasca quan ens bloquéjavàvem, canviàvem de part del projecte o ens intercanviàvem la feina. Aquesta dinàmica ens va ajudar molt a mantenir el ritme i a evitar que un bloqueig puntual paralitzés el projecte sencer.

També vàrem optar per reconstruir allò que no estava ben plantejat, encara que això impliqués perdre temps i revisar feina ja feta. La reescriptura del model SQL és l'exemple més clar d'aquesta decisió. Tot i ser costosa, ens va permetre millorar la base del projecte i continuar amb una estructura molt més sòlida.

Una altra estratègia important va ser treballar de manera modular. Dividir el projecte en blocs funcionals ens va ajudar a organitzar millor la feina, detectar errors amb més facilitat i anar integrant parts de manera progressiva.

Finalment, també va ser clau revisar de manera continuada el projecte sencer i no només allò que cadascú estava fent en un moment concret. Aquesta visió global ens ha ajudat a detectar desajustos, ordenar millor el repositori i entendre el producte com una sola plataforma.

13. Limitacions actuals del projecte

Tot i que el resultat final és funcional i molt complet dins l'àmbit acadèmic, el projecte encara presenta algunes limitacions que considerem important explicar amb honestedat.

La primera limitació és que les notificacions externes no estan implementades. Els enunciats mencionen la possibilitat d'enviar alertes per SMS, correu electrònic o notificacions push, però en el nostre cas el sistema de notificacions és intern a la web, amb alertes visibles al panell, al centre d'alertes i en alguns registres interns.

La segona limitació és la manca d'integració real amb hardware i sensors físics. El projecte contempla el model de dades relacionat amb sensors i dispositius, i fins i tot la seva visualització, però no s'ha arribat a implementar una connexió efectiva amb equips reals, ni la gestió automatitzada de relés, reg o fertirrigació.

També hem desenvolupat funcionalitats de previsió, seguiment i ajuda a la decisió, però de manera simplificada. El sistema no incorpora una capa avançada de predicció basada en dades en temps real ni algoritmes complexos de decisió automàtica.

Pel que fa a la part comercial, hi ha gestió de clients, comandes i factures, però no s'ha arribat al nivell d'un ERP complet. Aspectes com l'anàlisi avançada de preus de mercat o la previsió de vendes no s'han desenvolupat com a mòduls especialitzats.

Una altra limitació important és l'absència d'una suite de tests automatitzada consolidada. La validació del projecte s'ha fet principalment de manera manual, revisant funcionalitats i comprovant el comportament dels diferents mòduls.

Finalment, la seguretat es pot considerar correcta a nivell bàsic i acadèmic, però encara millorable. Per exemple, hi ha protecció CSRF en punts com el login, però no està unificada de manera homogènia a tota l'aplicació.

14. Reflexió individual de la Mariam

Des del meu punt de vista, una de les parts més dures del projecte va ser la base de dades. Al principi semblava una part controlable, però a mesura que el sistema creixia es va convertir en un dels elements més complexos de tot el projecte. Haver de redissenyar el model SQL quan ja hi havia moltes taules creades va ser una situació complicada, però també molt formativa.

Aquest procés em va obligar a entendre millor les relacions entre entitats, a revisar errors de plantejament i a ser molt més rigorosa amb l'estructura de la informació. A més, com que no sempre treballava només la part de base de dades, també vaig participar en la web quan calia, cosa que em va ajudar a veure millor la relació entre dades, lògica i interfície.

La principal estratègia que vaig seguir va ser no quedar-me bloquejada massa temps en el mateix problema. Quan una part es feia massa pesada o em costava veure la solució, canviava temporalment de tasca o la comentava amb en Joan. Això em va ajudar a continuar avançant i a no perdre el fil del projecte.

Personalment, crec que el moment més difícil va ser acceptar que una part important del treball fet s'havia de refer. No és fàcil assumir que cal tornar enrere quan ja s'han invertit moltes hores, però aquesta decisió va ser necessària. Mirant-ho amb perspectiva, també ha estat una de les experiències que més m'ha fet aprendre.

La part de la qual em sento més orgullosa és haver contribuït a reconstruir una base de dades molt més coherent i útil per a tot el sistema. Saber que aquesta estructura és la que sosté mòduls tan diferents com el mapa, la collita, la traçabilitat o el personal em fa valorar encara més tot l'esforç que hi vàrem dedicar.

15. Reflexió individual del Joan

Des del meu punt de vista, una de les dificultats principals va ser veure com la part web, que al principi funcionava molt bé, es feia cada vegada més complexa a mesura que afègiem mòduls i connectàvem noves funcionalitats amb la base de dades. El que inicialment era una aplicació relativament senzilla es va anar convertint en un sistema gran, amb moltes pantalles i moltes dependències internes.

Treballar en aquesta part em va fer veure la importància de mantenir una estructura clara i modular, però també la dificultat real d'evitar errors quan el projecte creix molt. Quan apareixien problemes d'integració o la base de dades canviava, calia revisar i adaptar moltes parts del sistema.

L'estratègia que vaig seguir va ser intentar mantenir una visió global de l'aplicació, i quan em bloquejava, canviar de tasca o coordinar-me amb la Mariam per redistribuir la feina. Aquesta flexibilitat ens va permetre continuar treballant fins i tot en moments complicats.

La sensació més exigent per a mi va ser comprovar que, a mesura que la web guanyava funcionalitats, cada canvi tenia més impacte sobre la resta del projecte. Això em va obligar a ser més ordenat, a revisar millor cada pantalla i a pensar no només en si una pàgina funcionava, sinó en com encaixava dins del conjunt.

De la part de la qual em sento més satisfet és d'haver ajudat a convertir el projecte en una aplicació web realment completa, amb molts mòduls connectats entre si i amb una interfície que transmet una idea clara de producte unificat. Veure que darrere de cada secció hi ha una lògica comuna i una navegació coherent és una de les coses que més valoro del resultat final.

16. Reflexió col·lectiva

Com a equip, creiem que el projecte ens ha fet aprendre molt més del que havíem previst inicialment. No només hem après a programar o a modelar dades, sinó també a gestionar la complexitat, revisar errors de plantejament, reorganitzar feina i mantenir la constància en un projecte llarg.

Una de les lliçons més importants ha estat entendre que un projecte gran no sempre avança de manera lineal. En alguns moments hem hagut de tornar enrere, reconstruir parts importants i replantejar decisions que ja semblaven tancades. Tot i així, aquests moments no han estat una pèrdua absoluta, sinó una part essencial de l'aprenentatge.

També hem comprovat que treballar en equip no consisteix només a dividir tasques, sinó a saber ajudar-se quan alguna part es complica. El fet d'intercanviar responsabilitats en moments de bloqueig ens ha ajudat a mantenir el projecte viu i a fer-lo avançar.

17. Conclusions

CultiuConnect ha acabat sent una aplicació molt més ambiciosa del que inicialment pensàvem. El projecte no s'ha limitat a resoldre una única necessitat, sinó que ha intentat construir una eina global per gestionar una explotació fruitera des de diferents perspectives: agronòmica, organitzativa, logística i comercial.

Considerem que el resultat final és coherent amb els objectius del projecte i que demostra una bona capacitat d'integració entre mòduls. Destacaríem especialment la combinació entre la base de dades, la part web modular, el mapa GIS, la gestió de tractaments, la traçabilitat, el control de personal i la part documental i comercial.

Tot i les limitacions explicades, pensem que el projecte compleix molt bé la seva funció com a solució acadèmica funcional i com a demostració del treball realitzat. A més, ens ha servit per comprendre millor com es construeix una aplicació gran, quins problemes apareixen quan la complexitat augmenta i com cal adaptar-se per poder arribar a un resultat final consistent.

En definitiva, CultiuConnect no només representa el producte final que hem desenvolupat, sinó també tot el procés d'aprenentatge que hem fet durant el projecte.